Ders 2 Çalışma Özeti

Ders 2 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Sayısal analiz dersinin konu planı
  - Eşitliklerin çözümü: denklem köklerini bulma yöntemleri (bisection, regula falsi, Newton-Raphson).
  - Sayısal integral ve sayısal türev: sürekli fonksiyonların sayısal olarak türev ve integralinin alınması.
  - İnterpolasyon ve regresyon: veri noktalarından fonksiyon oluşturma yöntemleri.
  - Matris işlemleri: matris tersi alma, denklem takımlarının çözülmesi.
  - Sonlu farklar: ayrık veri üzerindeki türev ve integral hesaplamaları.
  - Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümü.
- Uygulama araçları
  - Python ve MedLab kullanımı hakkında bilgi verildi.
  - Proje için C programlama dilinin tercih edilme nedenleri tartışıldı.
  - Fonksiyonların bilgisayarda modellenmesi için veri yapıları kullanımı vurgulandı.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Analitik çözümün mümkün olmadığı durumlarda sayısal yöntemlerin gerekliliği
  - Bazı denklemler analitik olarak çözülemez; bu noktada değer vererek (sayısal olarak) çözüm üretilir.
  - Aynı şekilde diferansiyel denklemlerin de tamamı analitik olarak çözülemez; sayısal yöntemler devreye girer.
- Dersin ilerleyiş planı
  - Her hafta belirli konular işlenecek ve uygulamalı örnekler yapılacaktır.
  - Diğer gruba göre biraz geride kalınması durumunda telafi dersleri planlanabilir.

Kısa Tekrar Notları

- Sayısal analiz konuları: eşitlik çözümü, integral, türev, interpolasyon, regresyon, matris, sonlu farklar, diferansiyel denklemler.
- Analitik çözüm mümkün olmayan problemlerde sayısal yöntemler kullanılır.
- C programlama dili proje için tercih edilmektedir.

Detaylı Açıklamalar

Bu derste sayısal analizin temel konularının bir listesi çıkarıldı. Eşitliklerin çözümü konusuyla başlanması planlanıyor; burada bisection, regula falsi ve Newton-Raphson gibi kök bulma yöntemleri ele alınacak. Sayısal integral ve türev kısımlarında sürekli fonksiyonların дискрет noktalardaki karşılıkları incelenecek.

Matris işlemleri özellikle denklem takımlarının çözümünde ve matris tersi alımında kritik öneme sahiptir. Sonlu farklar, interpolasyon ve regresyon için temel oluşturur. Adi diferansiyel denklemlerin çözümü ise dersin ileri aşamalarında ele alınacaktır.

Uygulama açısından Python ve MedLab araçlarından yararlanılacak olup, projeler C dilinde yazılacaktır. Fonksiyonların bilgisayarda temsili için veri yapıları kullanımı önemlidir; polinom fonksiyonları dizilerle modellenebilir.

- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.